

종합설계 프로젝트 최종보고서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	2025년 2학기					
교과목명	종합설계 1					
프로젝트명	광용적맥파의 부정맥 탐지					
팀명	H-AI					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	컴퓨터AI학부	2022113601	허영호	남	010-6240-8203	yangkos17@naver.com
팀원	데이터사이언스전공	2022113600	노민환	남	010-6447-0407	min1026hwan@naver.com
	데이터사이언스전공	2022113596	오유나	여	010-4507-1709	ohyuna1211@gmail.com
	컴퓨터AI학부	2022113598	지동우	남	010-3934-7213	willi1125@gmail.com
지도교수	교과목명	종합설계1				
	소속	동국대학교 컴퓨터·AI 학부				
	성명	성연식				
산업체 멘토	기업명	동국대학교				
	멘토 성함	선석규		멘토 직위	교수 (서명)	

과제 일반 현황					
작품(과제)명	광용적 맥파의 부정맥 탐지				
특허·실용신안					
포상여부	상격	기관	행사명	수상일시	부상내역
	※ 포상실적은 해당사항이 있을시 필히 기재 요망. ※ 포상실적을 허위로 기재시 신청인은 포상대상에서 제외됨 ※ 타기관에서 이미 수혜받은 정부포상 과제는 포상대상에서 제외됨				

보고서					
작품명 (프로젝트명)	광용적 맥파의 부정맥 탐지				
# Key Words	Hybrid U-Net	CLIP-based Pre-training	Multimodal Late Fusion	LLM Clinical Report	Explainable AI (XAI)
1.개발동기/ 목적/필요성및 개발 목표	* 개발 동기: 부정맥은 조기 발견이 중요하지만, PPG 기반 모니터링은 노이즈와 변동성이 커서 정확한 자동 분석이 어렵다. 기존의 1D UNet 기반 부정맥 탐지 모델은 오직 PPG 파형의 형태학적 특징에만 의존하여 학습한다. 하지만 실제 의료 현장에서는 파형의 모양뿐만 아니라 환자의 나이, 성별, 기저 질환 등 임상 정보나 파형의 HRV feature도 의미있는 역할을 한다. 딥러닝 모델이 높은 정확도로 부정맥을 분류하더라도, "왜" 그렇게 판단했는지에 대한 의학적 근거와 설명이 부족하면 의료진이 신뢰하고 사용하기 어렵다. 단순한 클래스 예측을 넘어, 전문적인 임상 보고서(Clinical Report)와 시각적 설명(XAI)을 제공하는 통합 시스템이 필요했다. * 개발 목적: 개발 목적으로는 크게 3가지가 있다. 먼저 단순한 패턴 매칭이 아닌, PPG 파형이 의학적으로 어떤 상태와 연관되는지 학습할 필요가 있다. 이를 위해 CLIP(Contrastive Language-Image Pre-training) 방법론을 도입하여 파형, 임상 정보, 의학적 텍스트를 공통의 임베딩 공간에 정렬시키는 과정이 필수적이다. 두번째로는 파형 특징, 심박 변이도, 그리고 환자의 임상 정보를 결합하는 Late Fusion 방식을 통해, 파형만으로는 구분이 애매한 케이스에서 진단의 안정성을 확보해야한다. 마지막으로 실제 의료 워크플로우의 지원이다. AI의 탐지 결과를 LLM과 결합하여 리포트를 자동 생성하고, 이를 웹 대시보드에서 실시간으로 확인함으로써 실제 의료 보조 도구로서의 활용 가능성을 입증해야 한다. * 개발 필요성: 기존 PPG 모델은 파형만으로 판단해 AF/B/T 등 유사 리듬 구분이 어렵다는 단점이 있다. 또한 임상 정보가 없다 보니 실제 의료 판단과 괴리가 발생한다. 의료진 같은 경우 인공지능의 결과를 바로 신뢰하기 어려워 설명 가능성과 해설 보고서가 필요하다. 환자 기반 여러 세그먼트를 한번에 종합 분석하는 통합 분석 환경도 또한 부족하다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 본 프로젝트의 필요성을 절실히 느꼈다. * 개발 목표: 본 프로젝트의 목표는 PPG 파형, HRV 특징, 그리고 임상정보를 통합하여 부정맥(심방세동·빈맥·서맥) 자동 분류 및 이상 구간 세분화가 가능한 Hybrid U-Net + CLIP Fusion 기반의 설명 가능한 부정맥 진단 및 리포팅 시스템을 개발하는 것이다. 세부 목표는 다음과 같다: 1. CLIP 기반 사전 학습(Pre-training) PPG 파형(ResNet1D), 임상 정보(MLP), 의학 텍스트(BioBERT) 간의 대조 학습(InfoNCE Loss)을 수행하여, 의학적 문맥을 이해하는 강력한 파형 인코더(Wave Encoder)를 구축한다. 2. Hybrid U-Net 결합 모델				

사전 학습된 인코더를 U-Net의 백본으로 활용하고, Segmentation과 Classification을 동시에 수행하는 Multi-task 모델을 개발한다. Classification Head에서 파형, HRV, 임상정보를 결합하여 최종 진단 성능을 극대화한다.

3. LLM 기반 임상 리포트 자동화

모델의 예측 결과와 의료 가이드라인을 결합하여, 생성형 AI가 환자 맞춤형 진단 및 치료 계획을 제안하는 자동 리포팅 시스템을 구현한다.

4. 설명 가능한 AI(XAI) 및 웹 구현

Streamlit 기반의 웹 대시보드를 구축하여 모델이 파형의 어느 부분을 보고 이상을 감지했는지 시각화하여 제공한다.

웹사이트에 회원가입을 완료한 사용자는 PPG(광용적 맥파) 데이터를 업로드하면 부정맥 여부와 유형을 자동으로 진단한다. 시스템은 이상이 감지된 구간을 탐지해 시각화된 형태로 보여주며, 정상·심방세동·서맥·빈맥 등 각 유형을 선택해 참고할 수 있도록 구성하였다.

이후 사용자가 AI 진단을 원하는 특정 파형을 선택하면, 해당 구간을 기반으로 Gemini를 활용한 2차 정밀 분류가 이루어지고 상세 리포트가 생성된다. 완성된 진단 결과와 분석리포트는 '부정맥 리포트 모아보기' 메뉴에서 확인가능하다.

2.최종 결과물 소개

H-AI : PPG Analysis

[순차 분석 실행](#) [부정맥 리포트 모아보기](#)

PPG 세그먼트 순차 분석

PPG 파일들을 업로드하여 순차 분석을 시작하세요.

측정일

2025/11/28

PPG 파일 (.npy, .npz) 다중 업로드

Drag and drop files here
Limit 200MB per file

Browse files

 2400_win4042_normal.npy 1.5KB

X

 2400_win3984_normal.npy 1.5KB

X

 2400_win3928_normal.npy 1.5KB

X

Showing page 1 of 8

< >

분석 시작

H-AI : PPG Analysis

[순차 분석 실행](#) [부정맥 리포트 모아보기](#)

PPG 세그먼트 순차 분석

1. 입력 파형 부정맥 분류 결과

분류	개수
normal	16
af	3
b	1
t	2

2. 세그멘테이션 결과 시각화 미리보기

총 6개의 부정맥 세그먼트가 포착되었습니다. LLM 심층 검토 전 모든 세그먼트의 시각화 결과를 확인하세요.

 모든 세그먼트 시각화 (Normal 포함)

H-AI : PPG Analysis

순차 분석 실행 부정맥 리포트 모아보기

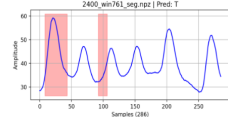
PPG 세그먼트 순차 분석

모델 예측 모든 세그먼트 시각화

각 탭에서 모델이 분류한 파형들을 확인하세요. (Normal 세그먼트는 마스크가 표시되지 않습니다.)

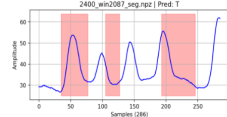
NORMAL AF B T

T (2개)



파일명: 2400_win761_seg.rpz

마스크 위치: Anomaly mask detected from index 8 to 43, index 92 to 196.



파일명: 2400_win2087_seg.rpz

마스크 위치: Anomaly mask detected from index 35 to 77, index 105 to 127, index 193 to 246.

LLM 상세 소견 리포트 생성 완료!

AI 상세 소견 (LLM 리포트)

2400_761 상세 소견 리포트

Critical Segment Review Report: PPG Waveform Analysis

1. 파형 분류 비교 (Waveform Classification Comparison)

Metric	Result
Model Diagnosis	Tachycardia
AI Final Diagnosis (Task 4)	tachycardia
Consistency Check (Task 2)	High
Key Finding	The segment is classified as Tachycardia based on the prevailing rapid, regular rhythm (P-P interval $\approx$ 45 samples) in the first two-thirds of the trace. A significant rate deceleration is observed toward the end, where the final interval lengthens to $\approx$ 65 samples. The classification showed High consistency with the masked fast-rate regions.

프로젝트 진행과정

본 프로젝트는 데이터 구축부터 서비스 구현까지 총 4단계로 진행된다.

- 1단계 (데이터 전처리):** PPG 파형 정규화 및 환자 임상 정보(Clinical), 심박 변이도(HRV) 특징을 추출하여 멀티모달 데이터셋을 구축한다.
- 2단계 (CLIP 사전 학습):** 파형(ResNet1D)과 의학 텍스트(BioBERT)를 대조 학습(InfoNCE)하여 파형이 의학적 의미를 갖도록 인코더를 사전 학습한다.
- 3단계 (Hybrid 모델링):** 사전 학습된 인코더를 U-Net에 전이 학습시키고, 임상 정보를 결합(Late Fusion)하여 분류와 구간 예측을 동시에 수행하는 모델을 개발한다.
- 4단계 (서비스 구현):** Streamlit 웹 대시보드에 설명 가능한 AI(XAI)와 Gemini 기반 자동 리포팅 시스템을 통합하여 최종 서비스를 완성한다.

3.프로젝트 추진 내용

프로젝트 구현 과정

- 1. CLIP 기반 파형-텍스트 정렬: 파형(ResNet1D)과 텍스트(BioBERT)를 동일 임베딩 공간에 매핑하여, 환자 상태별 의미적 표현력을 극대화하였다.
- 2. Hybrid U-Net & Late Fusion: CLIP 인코더를 백본으로 사용한 U-Net 구조에 파형+임상+HRV 특징을 결합하여, 부정맥 탐지 정확도와 세그멘테이션 성능을 동시에 확보하였다.
- 3. LLM 지능형 리포팅: 딥러닝 예측 결과와 의학 가이드라인(RAG)을 Gemini에 연동하여, 전문적인 SOAP 형식의 임상 보고서를 자동 생성하도록 구현했다.
- 4. 웹 인터페이스 구현 및 백엔드 연동: streamlit을 활용하여 환자가 입력한 부정맥 파형에 대한 분류를 진행하는 웹 구현 후, CLIP과 U-Net을 결합시킨 모델과 LLM 리포트 시스템이 실시간으로 입력되는 환자의 데이터를 통해 실행될 수 있도록 연동했다.

4.기대효과	• 진단 정확도 및 신뢰성 향상: 파형, 임상정보, HRV 정보의 멀티모달 융합과 CLIP 기반의 의학적 문맥 학습을 통해 오분류를 최소화하고, XAI 시각화로 진단 근거를 투명하게 제공한다. • 의료 업무 효율화: AI의 1차 진단 결과를 바탕으로 LLM(Gemini)이 전문적인 SOAP 임상 보고서를 자동 생성하여, 의료진의 차트 작성 부담을 줄이고 의사결정을 신속하게 지원한다. • 디지털 헬스케어 접근성 확대: 고가의 장비 없이 비침습적인 PPG 신호와 웹 대시보드만으로 정밀 분석이 가능하여, 향후 웨어러블 기반 원격 의료 및 홈 케어 서비스로의 확장 가능성이 높다. • 다양한 증상 커버리지 확보: 심방세동/서맥/빈맥 분류를 통해 선행기술(애플워치 '심방세동 기록' 또는 갤럭시워치 'ECG 심방세동 진단')보다 세밀한 부정맥 진단 기술을 개발한다.
5.산학협력	허영호: 수집된 데이터 전처리(세그먼트 길이 통일, Resampling), BioBERT를 이용하여 LLM 적용, 설명 가능한 AI(XAI)구축, LLM 프롬프트 구축 및 api 연동 노민환: U-Net 및 U-Net+CLIP 모델 개발 및 성능 평가 오유나: 웹 인터페이스 구현(streamlit) 및 백엔드 연동 지동우: CLIP 기반 다중모달 대조학습 모델 개발/설계 및 임상정보 전처리 본 프로젝트는 지도교수님의 연구 방향 제시와 정기적인 검토 지원을 기반으로 진행되었다. 매주 진행 상황을 공유하며 지도교수님으로부터 개념적 조언과 개선 방향 피드백 제공받았다. 프로젝트 설계 과정에서 지도교수님의 자문과 연구 방향 안내가 전반적인 수행 흐름 형성에 기여되었다.
6.참고문헌	1. Sukju Oh, Moo-Yong Rhee, Sukkyu Sun, ArrhyMamba: Explainable PPG Arrhythmia Detection Using a Generative Model, IEEE, 1-13, 2025 2. Qihang Zhou, Guansong Pang, Yu Tian, Shibo He, Jiming Chen, AnomalyCLIP: Object-Agnostic Prompt Learning for Zero-Shot Anomaly Detection, ICLR, 1-31, 2024 3. Yuexi Du, John A. Onofrey, Nicha C. Dvornek, Multi-View and Multi-Scale Alignment for Contrastive Language-Image Pre-training in Mammography, arXiv (Computer Vision and Pattern Recognition, Cornell University), 1-16, 2025 4. Yiyuan Yang, Zichuan Liu, et al., Time-RA: Towards Time Series Reasoning for Anomaly with LLM Feedback, arXiv, 1-19, 2025
7.R&D성과	논문 작성, SW 등록

8.결과물 사진

H-AI : PPG Analysis

순차 분석 실행 부정맥 리포트 모아보기

PPG 세그먼트 순차 분석

1. 입력 파형 부정맥 분류 결과

분류	개수
normal	16
af	3
b	1
t	2

2. 세그멘테이션 결과 시각화 미리보기

총 6개의 부정맥 세그먼트가 포착되었습니다. LLM 심층 검토 전 모든 세그먼트의 시각화 결과를 확인하세요.

 모든 세그먼트 시각화 (Normal 포함)

CLIP+U-Net 결합 모델 기반 진단

✓ LLM 상세 소견 리포트 생성 완료!

 AI 상세 소견 (LLM 리포트)

2400_761 상세 소견 리포트

Critical Segment Review Report: PPG Waveform Analysis

1. 파형 분류 비교 (Waveform Classification Comparison)

Metric	Result
Model Diagnosis	Tachycardia
AI Final Diagnosis (Task 4)	tachycardia
Consistency Check (Task 2)	High
Key Finding	The segment is classified as Tachycardia based on the prevailing rapid, regular rhythm (P-P interval ≈ 45 samples) in the first two-thirds of the trace. A significant rate deceleration is observed toward the end, where the final interval lengthens to ≈ 65 samples. The classification showed High consistency with the masked fast-rate regions.

LLM 도입한 2차 진단 예시